

Análise de Complexidade dos Algoritmos de Exponenciação

Os algoritmos de exponenciação foram implementados na linguagem C utilizando o ambiente Visual Studio Code. Desenvolveram-se duas abordagens distintas: a primeira adota um método **iterativo simples** baseado na estrutura de repetição for, apresentando complexidade de tempo linear $O(b)$; a segunda emprega a **exponenciação binária recursiva**, técnica que reduz a quantidade de operações ao dividir o expoente sucessivamente por 2, alcançando complexidade logarítmica $O(\log b)$.

```
1 #include <stdio.h>
2
3 long long power(long long a, long long b) {
4     long long res = 1;
5
6     for (long long i = 0; i < b; i++)
7     {
8         res *= a;
9     }
10
11     return res;
12 }
13
14 int main() {
15     int a, b;
16
17     printf("%lld", power(a, b));
18
19     return 0;
20 }
21 }
```

```
1 #include <stdio.h>
2
3 long long power(long long a, long long b) {
4
5     if (b == 0) return 1;
6
7     long long metade = power(a, b / 2);
8
9     if (b % 2 == 0) {
10         return metade * metade;
11     } else {
12         return a * metade * metade;
13     }
14 }
15
16 int main() {
17     int a, b;
18
19     printf("%lld", power(a, b));
20
21     return 0;
22 }
23 }
```

Para avaliar o desempenho prático de ambas as implementações, realizaram-se testes empíricos variando o expoente b com incrementos de $2 * 10^6$. Esse crescimento acelerado na escala dos dados permitiu evidenciar com clareza a divergência na ordem de crescimento do tempo de execução de cada algoritmo. Os tempos medidos foram exportados automaticamente pelo programa em C para um arquivo no formato CSV. Em seguida, os dados foram processados no ambiente Google Colab, onde gerou-se o gráfico comparativo de complexidade com o auxílio da biblioteca matplotlib com um código Python.

